Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Vitamina A-Palmitato

Principais Usos Recomendados:
Uso: Aditivo para ração animal, Aditivos alimentares, Ingrediente para produto cosmético

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Tóxico para a reprodução: Cat. 1B (feto)
Irritação da pele: Cat. 3
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H316	Provoca irritação moderada à pele.
H360D	Pode prejudicar o feto
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança.

Recomendação de prudência (Resposta):

P308 + P311	Caso a irritação ocular persista: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Quando estiver finalmente distribuído em material poroso, é possível a auto-ignição
Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

palmitato de vitamina A

estabilizado com: 2,6-di-terc-butil-p-cresol

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

palmitato de vitamina A

conteúdo (m/m): >= 75 % - <= 100 % número-CAS: 79-81-2 Número CE: 201-228-5	Irritação da pele: Cat. 3 Tóxico para a reprodução: Cat. 1B (feto) Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 4 H316, H360D, H413

2,6-di-terc-butil-p-cresol

conteúdo (m/m): >= 1 % - < 2,5 % número-CAS: 128-37-0 Número CE: 204-881-4	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1 Fator-M crônico: 1 H400, H410

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com muita água e sabão, procurar assistência médica.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.,
Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Perigos específicos:
óxidos de carbono, vapores nocivos para a saúde
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. Formação de fumo/ névoa.

Indicações adicionais:
Possível formação de gases/vapores tóxicos em caso de incêndio. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. Não pulverizar água imediatamente sobre o fogo, o produto flutuará e pode reavivar à superfície da água.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Usar roupa de proteção individual. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8. Assegurar ventilação adequada. Não inalar o vapor/ aerossol. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Informar autoridades em caso de fuga para esgotos ou canalizações de água.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente adequado. Não recolher com Serragem ou outras substâncias combustíveis.
Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Limpe os derramamentos com adsorventes não inflamáveis (por exemplo, vermiculita, tapetes de derramamento). Têxteis / panos de limpeza / adsorventes e sílica sujos são capazes de se auto-inflamar e devem ser humedecidos com água e devem ser descartados de maneira segura.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio. Têxteis sujos/desperdícios de limpeza feitos de fibras naturais (ex. de pura lã ou de algodão puro) podem entrar em ignição e não devem ser usados e/ou devem ser eliminados de maneira segura.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Evitar qualquer exposição a mulheres no princípio da gravidez. Evitar imprescindivelmente que o produto atinja a pele ou seja inalado por mulheres grávidas. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados. Evitar que atinja a pele.

Prevenção de incêndio e explosão:
Perigo de autoignição, quando se forma uma grande superfície devido a uma dispersão fina. Têxteis / panos de limpeza / adsorventes e sílica sujos são capazes de se auto-inflamar e devem ser humedecidos com água e devem ser descartados de maneira segura. Evitar o acúmulo de carga eletrostática. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Evitar a formação de aerossol. Antes de retirar o produto da sua embalagem original, é necessário assegurar que não contém produto cristalizado. Providenciar uma aspiração/ventilação adequada junto das máquinas. Usar vestuário e equipamento de proteção para os olhos/ face adequados. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manter os recipientes bem fechados.

Medidas de higiene:
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Guardar o vestuário de trabalho separadamente.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco. Proteger da ação do ar. Proteger dos efeitos da luz. Conservar sob Nitrogênio.

Produtos e materiais incompatíveis:
Separar de agentes oxidantes.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

128-37-0: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Valor TWA 2 mg/m3 (ACGIH)
Fração inalável e vapor

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança para vias respiratórias em caso de emissão de vapores/ aerossóis. Filtro de partículas com grande capacidade de retenção para partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 143 ou 149, Tipo P 3 ou FFP3).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	óleo, parcialmente cristalizado	
Cor:	amarelado	
Odor:	não aplicável	
Valor do pH:	substância/mistura não é solúvel (em água)	
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de fusão:	aprox. 26 °C	
Ponto de ebulição:	aprox. 100 °C Decomposição da substância/produto.	(medido)
Ponto de fulgor:	118 °C	(ISO 2719, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.	
Limite de explosividade superior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
Decomposição térmica:	>= 170 °C reação auto-acelerada	
Capacidade de auto-aquecimento:	não aplicável, o produto é um liquido	

SADT:	Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	
Características comburentes:	Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.	
Pressão de vapor:	(20 °C) insignificante	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	> 1 (20 °C) Mais denso que o ar.	(estimado)
Densidade:	921,1 kg/m3 (20 °C)	(Picnométro)
Densidade relativa:	0,9211 (20 °C)	(Picnométro)
Solubilidade em água:	insolúvel	
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes orgânicos solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	Não aplicável para misturas.	
Tensão superficial:	Estudo não é tecnicamente viável.	
Temperatura de autoignição:	261 °C	(DIN EN 14522)
Autoignição:	Dados não disponíveis.	
Limiar de odor:	Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.	
Taxa de evaporação:	insignificante	
Inflamabilidade:	dificilmente combustível	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	44 mPa.s (60 °C)	
Viscosidade, cinemática:	Dados não disponíveis.	
Corrosão de metal:	Não é corrosivo perante metal.	

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
A autocombustão é possível quando finamente distribuída em superfícies inflamáveis na presença de ar.

Condições a evitar:
temperatura: > 60 °C
Ignorar as condições mencionadas pode resultar em reação de decomposição indesejável. Evitar a luz. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes oxidantes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para os olhos. Pode causar uma ligeira irritação na pele.

Indicações para: palmitato de vitamina A

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (teste BASF)

Irritação primária da pele coelho: levemente irritante (OECD, Guideline 404)

Indicações para: palmitato de vitamina A

Irritação ocular coelho: não irritante (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

Indicações para: palmitato de vitamina A

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante (OECD, Guideline 406)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: palmitato de vitamina A

Avaliação de mutagenicidade:
Na maioria dos sistemas de ensaio (bactérias/ microorganismos/ culturas celulares) a substância não indica qualquer efeito de mutagenicidade. Em experiências com animais também não mostrou efeitos de mutagenicidade. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: palmitato de vitamina A

Avaliação de carcinogenicidade:
Estão disponíveis resultados de ensaios de longo e curto prazo sobre o efeito cancerígeno. Tendo em conta toda a informação, não há indicação de que a substância em si seja cancerígena. Indicação bibliográfica.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: palmitato de vitamina A

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Não existem estudos confiáveis em relação à toxicidade de reprodução.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

Indicações para: palmitato de vitamina A

Avaliação da teratogecinidade:

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Dados não disponíveis.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. As indicações sobre toxicologia foram calculadas a partir das propriedades dos componentes individuais.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Nocivo para organismos aquáticos, podendo causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente aquático.

Indicações para: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Toxicidade em peixes:
LC0 (96 h) >= 0,57 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7364; 84/449/CEE, C.1, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. Teste de limite de concentração (Teste LIMIT)

Indicações para: palmitato de vitamina A
Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Invertebrados aquáticos:

EC0 (48 h) 0,48 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: palmitato de vitamina A
Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Screening-test, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 0,40 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (Diretiva 92/69/CEE, C.3, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Indicações para: palmitato de vitamina A
Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 152,94 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 parte 9, estático)
O produto é pouco solúvel no meio em que foi realizado o teste. Foi examinada uma preparação aquosa, que foi produzida com a ajuda de agentes intermediários de solubilidade.

Indicações para: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC0 (3 h) 1.000 mg/l, Lodo ativado (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/CEE,P. C, aeróbio)

Indicações para: palmitato de vitamina A
Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE20 (30 min) > 1.000 mg/l, lodo ativado, doméstico (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/CEE,P. C, aeróbio)

Indicações para: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 0,316 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, part 2, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Indicações para: palmitato de vitamina A
Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Estudo não é necessário por razões científicas

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)"

Indicações para: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Indicações para a eliminação:

4,5 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (aeróbio, lodo ativado)

Indicações para: palmitato de vitamina A
Indicações para a eliminação:
40 - 50 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
O produto contém componentes com um potencial de bioacumulação.

Indicações para: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Potencial de bioacumulação:
Fator de bioconcentração: 330 - 1.800 (28 Dias), Cyprinus carpio (OECD, Guideline 305 C)

Fator de bioconcentração: 230 - 2.500 (56 Dias), Cyprinus carpio (OECD, Guideline 305 C)

Indicações para: palmitato de vitamina A
Potencial de bioacumulação:
Não é esperado acúmulo significativo em organismos como resultado do coeficiente de partição n-octanol / água (log Pow).

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
É esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações para: 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
É esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações para: palmitato de vitamina A
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
É esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Não se destina ao transporte marítimo a granel.	Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Outras aplicações propostas devem ser acordadas com o fabricante. As correspondentes medidas de proteção no local de trabalho devem ser respeitadas.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H316	Provoca irritação moderada à pele.
H360D	Pode prejudicar o feto
H413	Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.